

Corrigé détaillé du sujet type n°1

Mathématiques – Correction

Exercice 1

1. Montrons que a divise $b - a$ et déterminons le quotient.

Comme a divise b , il existe un entier k tel que $b = ka$. En retranchant a aux deux membres de cette égalité, on obtient :

$$b - a = ka - a = (k - 1)a.$$

Comme $k - 1$ est un entier, a divise $b - a$, et le quotient de $b - a$ par a est $k - 1 = \frac{b}{a} - 1$ (lorsque $a \neq 0$).

De plus, comme $0 \leq a \leq b$, on a $k \geq 1$ (si $a \neq 0$), donc $k - 1 \in \mathbb{N}$: le quotient est bien un entier naturel.

2. Entiers naturels n tels que $n - 1$ divise $n + 3$.

Condition nécessaire. Pour que $n - 1$ soit un entier naturel non nul diviseur de $n + 3$, il faut $n \geq 2$ (si $n = 1$, $n - 1 = 0$ ne divise pas 4 ; si $n = 0$, $n - 1 = -1$ n'est pas un entier naturel). Supposons donc $n \geq 2$ et $n - 1$ divise $n + 3$. On a $n - 1 \leq n + 3$, donc d'après la question 1 (avec $a = n - 1$ et $b = n + 3$), $n - 1$ divise

$$(n + 3) - (n - 1) = 4.$$

Les diviseurs positifs de 4 sont 1, 2 et 4. Donc $n - 1 \in \{1; 2; 4\}$, c'est-à-dire $n \in \{2; 3; 5\}$.

Réciproque (vérification). Si $n - 1$ divise 4, alors $n - 1$ divise $(n - 1) + 4 = n + 3$. On vérifie : $n = 2 : 1$ divise 5 ; $n = 3 : 2$ divise 6 ; $n = 5 : 4$ divise 8.

Conclusion : les entiers naturels n tels que $n - 1$ divise $n + 3$ sont 2, 3 et 5.

Exercice 2

1. Matrice $M(a)$ de f_a dans la base canonique.

Les colonnes de $M(a)$ sont les images des vecteurs de la base canonique : $f_a(e_1) =$

$(2-a, 2(1-a), 0)$, $f_a(e_2) = (a-1, 2a-1, 0)$ et $f_a(e_3) = (0, 0, a)$. D'où

$$M(a) = \begin{pmatrix} 2-a & a-1 & 0 \\ 2(1-a) & 2a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}.$$

2. Noyaux $K(0)$ et $K(1)$.

Par définition, $K(a) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / f_a(x, y, z) = (0, 0, 0)\}$, c'est-à-dire l'ensemble des solutions du système

$$(S_a) : \begin{cases} (2-a)x + (a-1)y = 0 \\ 2(1-a)x + (2a-1)y = 0 \\ az = 0 \end{cases}$$

Cas $a = 0$. Le système devient $2x - y = 0$, $2x - y = 0$, $0 = 0$. Donc $y = 2x$ et z est quelconque :

$$K(0) = \{(x, 2x, z) / x, z \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 2, 0), (0, 0, 1)).$$

C'est un plan vectoriel (de dimension 2), de base $\{(1, 2, 0); (0, 0, 1)\}$.

Cas $a = 1$. Le système devient $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ (en fait $f_1 = \text{Id}_{\mathbb{R}^3}$ car $M(1) = I_3$).

Donc

$$K(1) = \{(0, 0, 0)\}.$$

3. Noyau $K(a)$ pour $a \neq 0$ et $a \neq 1$.

La troisième équation $az = 0$ donne $z = 0$ puisque $a \neq 0$.

Les deux premières équations forment un système linéaire homogène en (x, y) dont le déterminant vaut

$$\Delta = (2-a)(2a-1) - 2(1-a)(a-1) = (-2a^2 + 5a - 2) + 2(a-1)^2 = -2a^2 + 5a - 2 + 2a^2 - 4a + 2 = a.$$

Comme $a \neq 0$, $\Delta \neq 0$: ce système (de Cramer) n'admet que la solution nulle $x = y = 0$.

Par conséquent

$$K(a) = \{(0, 0, 0)\} \quad \text{pour tout } a \neq 0.$$

Remarque. On retrouve le cas $a = 1$. Plus généralement, $\det M(a) = a \cdot \Delta = a^2$, donc f_a est bijective si et seulement si $a \neq 0$: son noyau est alors réduit au vecteur nul.

4. Écriture $M(a) = A + aB$.

On sépare dans chaque coefficient la partie constante et la partie proportionnelle à a :

$$M(a) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{donc} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(On remarque que $A = M(0)$.)

5. Calcul de AB , BA , A^2 , B^2 et de $M(a)^2$.

$$AB = \begin{pmatrix} 2(-1) + (-1)(-2) & 2(1) + (-1)(2) & 0 \\ 2(-1) + (-1)(-2) & 2(1) + (-1)(2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} -2 + 2 & 1 - 1 & 0 \\ -4 + 4 & 2 - 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4 - 2 & -2 + 1 & 0 \\ 4 - 2 & -2 + 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = A, \quad B^2 = \begin{pmatrix} 1 - 2 & -1 + 2 & 0 \\ 2 - 4 & -2 + 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B.$$

Ainsi $AB = BA = 0$, $A^2 = A$ et $B^2 = B$ (A et B sont des matrices de projecteurs).

En développant (le produit matriciel est distributif, mais on garde l'ordre des facteurs) :

$$M(a)^2 = (A + aB)(A + aB) = A^2 + aAB + aBA + a^2B^2 = A + a^2B.$$

6. Calcul de $M(a)^n$.

Montrons par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n) : M(a)^n = A + a^n B$.

$$\textit{Initialisation.} \text{ Pour } n = 0 : A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3 = M(a)^0. \mathcal{P}(0) \text{ est vraie (et } \mathcal{P}(1)$$

est la question 4).

Hérédité. Supposons $M(a)^n = A + a^n B$ pour un entier n . Alors

$$M(a)^{n+1} = M(a)^n M(a) = (A + a^n B)(A + aB) = A^2 + aAB + a^n BA + a^{n+1} B^2 = A + a^{n+1} B.$$

Conclusion. Pour tout entier naturel n :

$$M(a)^n = A + a^n B = \begin{pmatrix} 2 - a^n & a^n - 1 & 0 \\ 2(1 - a^n) & 2a^n - 1 & 0 \\ 0 & 0 & a^n \end{pmatrix}.$$

On remarque que $M(a)^n = M(a^n)$.

Exercice 3

1. Calcul de $B = \sum_{p=0}^n C_n^p$.

D'après la formule du binôme de Newton, pour tous réels x, y : $(x + y)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p x^p y^{n-p}$.

Avec $x = y = 1$:

$$2^n = (1 + 1)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p 1^p 1^{n-p} = \sum_{p=0}^n C_n^p, \quad \text{donc} \quad \boxed{B = 2^n}.$$

Interprétation : B est le nombre total de parties d'un ensemble à n éléments.

2. Relation $C_n^p = f(n, p) C_{n-1}^{p-1}$ (pour $1 \leq p \leq n$).

$$\begin{aligned} C_n^p &= \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{n(n-1)!}{p(p-1)!((n-1)-(p-1))!} \\ &= \frac{n}{p} \cdot \frac{(n-1)!}{(p-1)!((n-1)-(p-1))!} = \frac{n}{p} C_{n-1}^{p-1}. \end{aligned}$$

Donc $\boxed{f(n, p) = \frac{n}{p}}$, autrement dit $p C_n^p = n C_{n-1}^{p-1}$.

3. Calcul de $S = \sum_{p=0}^n p C_n^p$ (pour $n \geq 1$).

Le terme d'indice $p = 0$ est nul, donc $S = \sum_{p=1}^n p C_n^p$. D'après la question 2, $p C_n^p = n C_{n-1}^{p-1}$, d'où

$$S = \sum_{p=1}^n n C_{n-1}^{p-1} = n \sum_{p=1}^n C_{n-1}^{p-1} \stackrel{r=p-1}{=} n \sum_{r=0}^{n-1} C_{n-1}^r = n 2^{n-1}$$

en utilisant la question 1 avec $n - 1$ à la place de n . Ainsi $\boxed{S = n 2^{n-1}}$ (et $S = 0$ si $n = 0$).

Remarque. On peut aussi dériver $x \mapsto (1+x)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p x^p$: $n(1+x)^{n-1} = \sum_{p=1}^n p C_n^p x^{p-1}$, puis prendre $x = 1$.

Exercice 4

$(E) : y'' + y' + y = 0$.

1. Résolution de (E) et comportement des solutions.

(E) est une équation différentielle linéaire du second ordre, homogène, à coefficients constants. Son équation caractéristique est

$$r^2 + r + 1 = 0, \quad \Delta = 1 - 4 = -3 = (i\sqrt{3})^2.$$

Elle admet deux racines complexes conjuguées $r_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$, c'est-à-dire $\alpha \pm i\beta$ avec $\alpha = -\frac{1}{2}$ et $\beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Les solutions de (E) sont donc les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par

$$y(x) = e^{-\frac{x}{2}} \left(\lambda \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + \mu \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right), \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

En posant $R = \sqrt{\lambda^2 + \mu^2}$ et en choisissant φ tel que $\lambda = R \cos \varphi$, $\mu = R \sin \varphi$, on peut aussi écrire

$$y(x) = R e^{-\frac{x}{2}} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x - \varphi\right).$$

Comportement en $+\infty$. Pour tout x , $|y(x)| \leq R e^{-x/2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x/2} = 0$. Par encadrement, **toute solution tend vers 0 en $+\infty$** (oscillations amorties).

Comportement en $-\infty$. Si $R = 0$, y est la fonction nulle. Si $R \neq 0$, on a $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x/2} = +\infty$: la solution oscille avec une amplitude $R e^{-x/2}$ qui tend vers $+\infty$. Plus précisément, pour $x_k = \frac{2}{\sqrt{3}}(\varphi + 2k\pi)$, on a $y(x_k) = R e^{-x_k/2}$, et $x_k \rightarrow -\infty$ quand $k \rightarrow -\infty$; donc y n'est pas bornée au voisinage de $-\infty$ et n'a pas de limite en $-\infty$ (elle prend aussi les valeurs $-R e^{-x/2}$ aux points $x_k + \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$).

En résumé : la seule solution de (E) bornée sur $\mathbb{R}$ est la fonction nulle.

2. a) $g : x \mapsto f(x+T) - f(x)$ est solution de (E).

f est de classe C^2 sur $\mathbb{R}$, donc g aussi, avec $g'(x) = f'(x+T) - f'(x)$ et $g''(x) = f''(x+T) - f''(x)$. Posons $h = f'' + f' + f$; par hypothèse $h(x+T) = h(x)$ pour tout réel x . Alors

$$\begin{aligned} g''(x) + g'(x) + g(x) &= [f''(x+T) + f'(x+T) + f(x+T)] - [f''(x) + f'(x) + f(x)] \\ &= h(x+T) - h(x) = 0. \end{aligned}$$

Donc g est solution de (E).

b) Si f est bornée sur $\mathbb{R}$, alors f est T -périodique.

Supposons qu'il existe $M > 0$ tel que $|f(x)| \leq M$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Alors, pour tout x ,

$$|g(x)| \leq |f(x+T)| + |f(x)| \leq 2M,$$

donc g est une solution de (E) bornée sur $\mathbb{R}$. D'après la question 1, la seule solution bornée de (E) est la fonction nulle (une solution non nulle n'est pas bornée au voisinage de $-\infty$). Donc $g = 0$, c'est-à-dire

$$f(x+T) = f(x) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R} :$$

f est T -périodique.

Remarque. Il est essentiel ici d'utiliser le comportement en $-\infty$: en $+\infty$ toutes les solutions tendent vers 0, ce qui ne permettrait pas de conclure.